DDI-Net 3.0

Объяснимый анализ лекарственных взаимодействий

Исследовательский отчёт о взаимодействии препаратов

Варфарин + Флуконазол

ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A **Варфарин**
warfarin · русское название — транслитерация
DB00682 · approved

B **Флуконазол**
fluconazole · русское название — транслитерация
DB00196 · approved, investigational

ID отчёта	DDI-20261015-201730-E8675BB0
Создан	15 октября 2026 г., 20:17:30 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T20:17:30.773Z
Модель	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Версия отчёта API	3.0
Анализ выполнен сервисом	2026-10-15T20:17:26+00:00
Ответ получен браузером	2026-10-15T20:17:26.338Z
Сервис	http://127.0.0.1:8765
Язык	русский

СОДЕРЖАНИЕ

1 Краткое резюме
2 Сведения о препаратах
3 Задокументированные взаимодействия
4 Биологические механизмы
5 Исследовательский анализ BIO-GINE
6 Пояснение сервиса по разделам
7 Источники и воспроизводимость
8 Ограничения
9 Словарь терминов
S1 Записи-доказательства в том виде, как их вернул сервис
A Машиночитаемая сводка (JSON)

ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ

DDI-Net — исследовательский прототип, а не медицинское изделие и не система поддержки клинических решений. Отсутствие задокументированного взаимодействия не доказывает безопасность. Оценка BIO-GINE — исследовательский сигнал сходства с задокументированными парами, а не вероятность клинического вреда.

1 Краткое резюме

Задокументировано в базе

Взаимодействие задокументировано в базе данных; степень тяжести источником не указана

База данных описывает взаимодействие; степень тяжести в ней не указана.

Это вид найденной документации, а не степень опасности.

СТАТУС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ)

Есть данные о взаимодействии, клиническое последствие не ясно

Источники фиксируют взаимодействие (например, изменение концентрации), но не называют, к какому клиническому последствию оно ведёт.

Что может произойти?

- **Повышение концентрации в крови** — изменение концентрации; задокументировано, механизм подтверждён аннотациями; серьёзность не установлена. [1]

Серьёзность: Степень серьёзности не установлена по доступным данным.

КОРОТКО

Найденная документация — инструкций FDA: 0 · различных фрагментов: 0 · записей DrugBank: 1. Гипотез о механизме: 3. Калиброванная оценка BIO-GINE: 0.81 — исследовательский сигнал, а не риск.

ЧЕТЫРЕ ВИДА ИНФОРМАЦИИ В ЭТОМ ОТЧЁТЕ

Задокументированные доказательства

инструкций FDA: 0 (фрагментов: 0); записей DrugBank: 1

Инструкция или запись базы данных, где названы оба препарата.

Гипотезы о механизме

гипотез: 3; общих путей Reactome: 10

Собраны из задокументированных ролей каждого препарата отдельно; для пары не проверены.

Предсказание модели

калиброванная оценка 0.81 · режим S2

Сходство с задокументированными парами по оценке BIO-GINE; не вероятность вреда.

Отсутствующие или недоступные данные

Инструкции FDA (openFDA): недоступен

Что не удалось проверить или чего нет в источниках.

Что документируют официальные источники

- В DrugBank (выгрузка TDC) записей о взаимодействии этой пары: 1. Запись сообщает только тип взаимодействия — без степени тяжести и без указания, на чём она основана. [1]

Что прямо сказано в цитатах

- Словами источников (сокращено там, где стоит «…»; полный текст — в разделе 3). Задокументировано только то, что сказано в этих предложениях; отчёт не добавляет к ним толкований. Цитаты инструкций FDA даны на английском, без перевода.
- DrugBank, стандартная фраза; направление не подтверждено · перевод проекта
  “Концентрация одного из двух препаратов в сыворотке может повышаться при сочетании с другим препаратом.” [1]
- Направление: порядок препаратов в выгрузке DrugBank для этого типа записей не подтверждён, поэтому отчёт не говорит, какой препарат на какой влияет.

Что остаётся гипотезой

- Флуконазол → Варфарин: подавляет белок, который обрабатывает другой препарат (CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4). H1 H2 H3
- Собрано из того, что базы данных сообщают о каждом препарате по отдельности; для этой пары не проверялось. Стрелка — направление гипотезы, а не задокументированный факт.
- Согласие гипотезы с записью DrugBank — не независимое подтверждение: запись может опираться на те же данные о белках.
- Общих биологических путей Reactome: 10 (фон, а не причина взаимодействия).

Что добавляет BIO-GINE

- Калиброванная оценка 0.81 (режим S2): пара сильно похожа на пары, описанные как взаимодействующие. Модель не обучалась на записи этой пары. Документация уже есть, поэтому оценка не добавляет нового доказательства взаимодействия; она показывает, отнесла бы модель эту пару к задокументированным сама. M
- Измеренное качество на объединённом отложенном тесте (пары S2 и S3 вместе; отдельной оценки только для S2 нет): AUPRC 0.812 ± 0.010. Это среднее по всему тесту, а не надёжность этого конкретного предсказания.
- Один препарат этой пары был в проверочной выборке; такие пары использовались, чтобы выбрать настройки модели и подобрать калибровку, поэтому результаты теста описывают эту пару лишь приблизительно.
- Оценка ничего не говорит о механизме, направлении, тяжести или о том, что делать, и не является вероятностью вреда (подробнее — раздел 5).

Что остаётся неопределённым

- Источник «Инструкции FDA (openFDA)»: недоступен. Его данные не вошли в отчёт.
- Для 1 из 1 записей DrugBank порядок препаратов в выгрузке не подтверждён, поэтому отчёт не называет, какой препарат на какой влияет.
- Базы данных не сообщают, насколько сильно препарат подавляет или усиливает белок и какую долю работы с препаратом выполняет этот белок.
- Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. В разделе 5 приведено качество, измеренное на отложенном тесте, — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.
- Ни один источник не указывает степень тяжести; отчёт её не присваивает.
- Дозы, длительность, возраст, функция почек и печени, другие лекарства и индивидуальные факторы не учитываются.

Термины вроде S2, AUPRC или CYP450 объяснены в словаре (раздел 9).

2 Сведения о препаратах

ПОЛЕ	A · ВАРФАРИН	B · ФЛУКОНАЗОЛ
Международное название (INN)	warfarin	fluconazole
Русское название	варфарин (транслитерация)	флуконазол (транслитерация)
DrugBank ID	DB00682	DB00196
Группы DrugBank	approved	approved, investigational
Тип	small molecule	small molecule
Запрос	DB00682	DB00196
Сопоставлено по	—	—
Аннотации белков (мишени / ферменты / переносчики / носители)	2 / 6 / 0 / 2	1 / 4 / 1 / 0
Выборка модели (сид 0)	val	train
Белковые данные для модели	да	да

ПОЛЕ	A · ВАРФАРИН	B · ФЛУКОНАЗОЛ
Страница DrugBank	https://go.drugbank.com/drugs/DB00682	https://go.drugbank.com/drugs/DB00196

Идентификаторы — DrugBank. INN — DrugCentral, сопоставление по InChIKey (нет значения — сопоставление не найдено). Русские названия — правило транслитерации, подпись интерфейса, а не данные источника.

3 Задокументированные взаимодействия

Доказательства сгруппированы по документам-источникам: [n] — документ, [n.k] — его отдельный фрагмент; на эти метки ссылается пояснение. Несколько фрагментов одной инструкции — один источник, а не отдельные подтверждения. Английский текст — слова источника; русский — перевод проекта (только стандартные фразы DrugBank; цитаты инструкций не переводятся).

инструкций FDA: 0 · различных фрагментов: 0 · записей DrugBank: 1

Документы-источники

#	ДОКУМЕНТ	ИДЕНТИФИКАТОР	ВЕРСИЯ / ДАТА	ФРАГМ.	РАЗДЕЛЫ
[1]	DrugBank (выгрузка TDC)	DB00682|DB00196|Y=73	PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')	1	—

[1] DrugBank (выгрузка TDC)

Получено 2026-08-24

записей о взаимодействии: 1; записи DrugBank не объединяются

DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')

База данных · DrugBank | направление не подтверждено | Слова источника · шаблон DrugBank без указания направления

“The serum concentration of one of the two drugs can be increased when it is combined with the other drug.”

Перевод проекта (не слова источника)

Концентрация одного из двух препаратов в сыворотке может повышаться при сочетании с другим препаратом.

направление не подтверждено: не указано, какой препарат на какой влияет. Проверка порядка для этого типа: согласуется 1 270 из 12 308 проверяемых записей (10.3%).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Ссылка	https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/
ID записи	DB00682|DB00196|Y=73
Получено	2026-08-24
Лицензия	TDC: CC BY 4.0; underlying DrugBank content: DrugBank non-commercial licence
Степень тяжести по источнику	не указана источником

ОГОВОРКИ

- DrugBank's standard sentence for this interaction type, not a quotation from a study or a label.
- This export carries no severity grade. None is implied.
- The export does not state the basis of each record (clinical study, label text, or inference from pharmacological properties).
- Drug order for this interaction type matched documented DrugBank roles in only 1,270 of 12,308 checkable records, so the statement is shown without naming which drug is affected.

Клинические последствия (по источникам)

Последствия, которые источники называют для этой пары, — с цитатой, документом, разделом и правилом извлечения. Серьёзность — только так, как её указывает источник.

ПОСЛЕДСТВИЕ	ВИД / СТАТУС	СЕРЬЁЗНОСТЬ	ИСТОЧНИКИ
Повышение концентрации в крови	изменение концентрации задокументировано, механизм подтверждён аннотациями	серьёзность не установлена	[1]

изменение концентрации · задокументировано, механизм подтверждён аннотациями · серьёзность не установлена

Повышение концентрации в крови · Варфарин

Источник описывает изменение того, сколько препарата находится в организме. Само по себе это не задокументированное клиническое последствие.

Степень серьёзности не установлена по доступным данным. Затронут, по ролям белков, препарат «Варфарин». Это следует из аннотаций (ингибитор/индуктор и субстрат), а не из порядка в записи DrugBank.

Стандартная фраза базы DrugBank; на чём основана запись, источник не указывает. Документов-источников: 1.

`outcome:DB00196+DB00682:exposure_increase:serum_concentration_increase`

`1. DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · 2026-08-24`

“The serum concentration of #Drug2 can be increased when it is combined with #Drug1.”

`drugbank_type_map/v1:type=73 · serum concentration · DB00682|DB00196|Y=73`

DrugBank gives no severity and does not state the basis of the record.

- Изменение концентрации само по себе не задокументированное клиническое последствие.

Проверенные источники

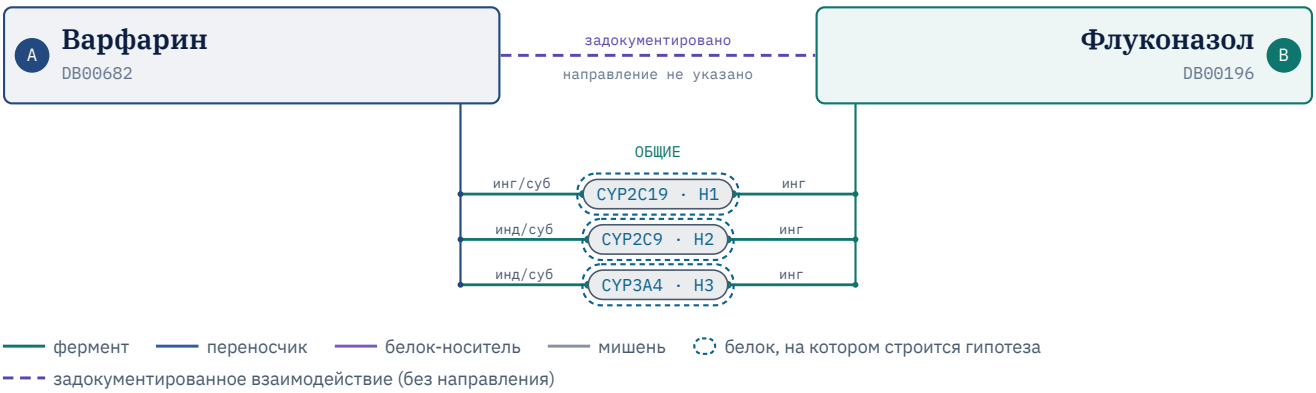
ИСТОЧНИК	СТАТУС	ПОДРОБНОСТИ
DrugBank (выгрузка TDC, локально)	проверено	`1 record(s) in the local DrugBank export (TDC, retrieved 2026-08-24).`
Инструкции FDA (openFDA)	недоступен	`openfda_label: network error (URLError)`

4 Биологические механизмы

Ниже — задокументированные роли каждого препарата по отдельности (DrugBank, ChEMBL) и то, как они складываются. Это гипотезы о механизме, а не доказательство взаимодействия: базы не указывают силу действия и долю участия белка в переработке препарата.

Граф механизмов

Граф построен по блоку механизмов отчёта: белки, задокументированные у обоих препаратов. Полный граф (включая белки только одного препарата) — на странице «Механизмы».



фермент · переносчик · белок-носитель · мишень · белок, на котором строится гипотеза · задокументированное взаимодействие (без направления)

Роли на линиях: суб — субстрат, инг — ингибитор / подавляет, инд — индуктор, акт — активирует, н/у — не указана.

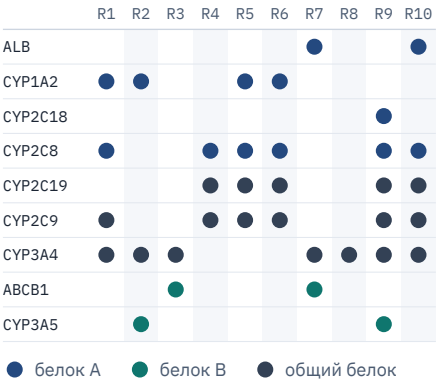
Дуга между препаратами — задокументированная запись о взаимодействии. Стрелки нет: порядок препаратов в выгрузке DrugBank для этого типа не подтверждён.

Гипотезы о механизме

#	БЕЛОК	КОНФИГУРАЦИЯ	РОЛИ A / B	ОСНОВАНИЕ
H1	CYP2C19 Cytochrome P450 2C19 P33261 · фермент	подавляет белок, который обрабатывает другой препарат гипотеза: Флуконазол → Варфарин согласуется с записью [1] (не независимое подтверждение)	A: ингибитор, субстрат B: ингибитор	DrugBank drug-protein annotation 5.1 (export 2025-01-02) PMID 16141567, 10709776, 19515014, 16162970, 16372822
H2	CYP2C9 Cytochrome P450 2C9 P11712 · фермент	подавляет белок, который обрабатывает другой препарат гипотеза: Флуконазол → Варфарин согласуется с записью [1] (не независимое подтверждение)	A: индуктор, субстрат B: ингибитор	DrugBank drug-protein annotation 5.1 (export 2025-01-02) PMID 16141567, 8801056, 10952477, 11475469, 10709776, 29283396, 16372822, 20735727
H3	CYP3A4 Cytochrome P450 3A4 P08684 · фермент	подавляет белок, который обрабатывает другой препарат гипотеза: Флуконазол → Варфарин согласуется с записью [1] (не независимое подтверждение)	A: индуктор, субстрат B: ингибитор	DrugBank drug-protein annotation 5.1 (export 2025-01-02) PMID 16141567, 8801056, 15969931, 19515014, 16372822, 20735727

Общие биологические пути (Reactome) · 10

Показано 10 из 10: сначала пути через общий белок, затем самые узкие. Членство белков в путях Reactome (точка — белок входит в путь; цвет — чей это белок: A, B или общий).



R	ПУТЬ	REACTOME	БЕЛКОВ	ЧЕРЕЗ A	ЧЕРЕЗ B
R1	Biosynthesis of maresin-like SPMs	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-9027307	6	CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4	CYP2C9, CYP3A4
R2	Aflatoxin activation and detoxification	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-5423646	8	CYP1A2, CYP3A4	CYP3A4, CYP3A5
R3	Atorvastatin ADME	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-9754706	8	CYP3A4	ABCB1, CYP3A4
R4	CYP2E1 reactions	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-211999	8	CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9	CYP2C19, CYP2C9
R5	Synthesis of (16-20)-hydroxyeicos-atetraenoic acids (HETE)	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-2142816	8	CYP1A2, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9	CYP2C19, CYP2C9
R6	Synthesis of epoxy (EET) and dihydroxyeicosatrienoic acids (DHET)	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-2142670	8	CYP1A2, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9	CYP2C19, CYP2C9
R7	Prednisone ADME	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-9757110	10	ALB, CYP3A4	ABCB1, CYP3A4
R8	Phase I - Functionalization of compounds	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-211945	13	CYP3A4	CYP3A4
R9	Xenobiotics	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-211981	16	CYP2C18, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4	CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5

R	ПУТЬ	REACTOME	БЕЛКОВ	ЧЕРЕЗ A	ЧЕРЕЗ B
R10	Aspirin ADME	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-9749641	25	ALB, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4	CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4

От механизма к последствию

Каждое звено помечено: задокументировано, проверенная аннотация, правдоподобно без подтверждения. Общий белок или путь сам по себе связью не считается.

задокументировано — проверенная аннотация — правдоподобно, не подтверждено ····· нет данных

Флуконазол — CYP2C19 (фермент) — Варфарин — Больше препарата «Варфарин» в организме

«Флуконазол» подавляет CYP2C19, а «Варфарин» этим белком перерабатывается (аннотации). Изменение концентрации этого препарата для пары задокументировано.
проверенная аннотация: «Флуконазол» отмечен как ингибитор CYP2C19.
проверенная аннотация: «Варфарин» отмечен как субстрат CYP2C19.
задокументировано: Изменение концентрации этого препарата для пары задокументировано.

Флуконазол — CYP2C9 (фермент) — Варфарин — Больше препарата «Варфарин» в организме

«Флуконазол» подавляет CYP2C9, а «Варфарин» этим белком перерабатывается (аннотации). Изменение концентрации этого препарата для пары задокументировано.
проверенная аннотация: «Флуконазол» отмечен как ингибитор CYP2C9.
проверенная аннотация: «Варфарин» отмечен как субстрат CYP2C9.
задокументировано: Изменение концентрации этого препарата для пары задокументировано.

Флуконазол — CYP3A4 (фермент) — Варфарин — Больше препарата «Варфарин» в организме

«Флуконазол» подавляет CYP3A4, а «Варфарин» этим белком перерабатывается (аннотации). Изменение концентрации этого препарата для пары задокументировано.
проверенная аннотация: «Флуконазол» отмечен как ингибитор CYP3A4.
проверенная аннотация: «Варфарин» отмечен как субстрат CYP3A4.
задокументировано: Изменение концентрации этого препарата для пары задокументировано.

Белки гипотез: общее описание семейства (текст проекта, не утверждение об этой паре)

CYP2C19	Фермент из семейства цитохромов P450. Такие ферменты работают в основном в печени и кишечнике и расщепляют многие лекарства, чтобы организм мог их вывести.
CYP2C9	Фермент из семейства цитохромов P450. Такие ферменты работают в основном в печени и кишечнике и расщепляют многие лекарства, чтобы организм мог их вывести.
CYP3A4	Фермент из семейства цитохромов P450. Такие ферменты работают в основном в печени и кишечнике и расщепляют многие лекарства, чтобы организм мог их вывести.

5 Исследовательский анализ BIO-GINE

КАЛИБРОВАННАЯ ОЦЕНКА	СЫРАЯ ОЦЕНКА	РЕЖИМ	НАДЁЖНОСТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ПАРЫ
0.81	> 0.9999	S2	как на отложенных парах замороженного теста

Числа округлены; точные значения — в приложении A и в сопутствующем JSON.

BIO-GINE — исследовательская модель, которая ищет закономерности, похожие на задокументированные взаимодействия. Её оценка не является вероятностью вреда и не говорит о риске для конкретного человека; на статус и последствия выше она не влияет.

Модель и контрольная точка	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Режим	S2 — один препарат не входил в обучающую выборку
Выборки A / B	val / train

Запись пары была в обучении	нет
Белковые данные для модели	A: да · B: да

Что означают эти два числа

- Сырая оценка (> 0.9999) — прямой результат нейросети, число от 0 до 1. У краёв шкалы значения скапливаются: различия в четвёртом-пятом знаке после запятой ничего не значат, кроме «очень высокая» (или «очень низкая»).
- Калиброванная оценка (0.81) — тот же результат, пересчитанный «температурным масштабированием». Пересчёт подобран на проверочных парах, где половина — задокументированные взаимодействия, половина — случайные пары. Он отодвигает слишком уверенные значения от краёв шкалы, но порядок пар не меняет. Поэтому два числа различаются.
- Ни одно из чисел не вероятность того, что сочетание кому-то навредит. Модель училась только отличать задокументированные пары от случайных. Калиброванную оценку можно читать как долю задокументированных пар лишь в смеси «половина на половину», на которой её подбирали; реальные сочетания лекарств — не такая смесь, а запись о взаимодействии ничего не говорит о его тяжести.
- Что они могут сказать: насколько уверенно модель относит эту пару к парам, уже описанным как взаимодействующие. Это полезно, чтобы упорядочить пары для исследования.
- Чего они сказать не могут: произойдёт ли взаимодействие у конкретного человека, насколько оно сильное или опасное, какой препарат на какой влияет и что кому-либо следует делать.

Измеренное качество модели (на отложенном тесте, не для этой пары)

МЕТРИКА	СРЕДНЕЕ ± SD	СИДОВ	ТЕСТОВЫЙ НАБОР	ИСТОЧНИК
AUPRC	0.812 ± 0.010	5	pooled drug-disjoint test (S2 and S3; 91% S2)	paper/FACTS.json models.M4_pooled (v2_final_test.csv @ frozen tag)
AUROC	0.818 ± 0.010	5	pooled, both annotated	reports/v3_coverage_reliability.json

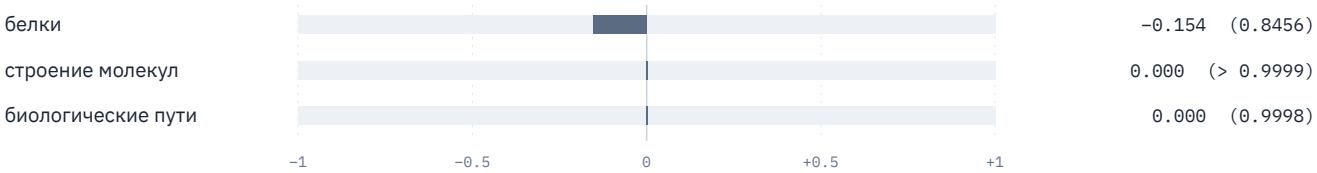
- Режим этой пары — S2. В замороженных результатах пары S2 оценены только вместе с парами S3: объединённый тест — 84 690 пар, из них S2 — 76 932, S3 — 7 758. Отдельной оценки только для S2 нет, поэтому показан объединённый результат, и он так и подписан.
- «both annotated» — только тестовые пары, у обоих препаратов которых есть данные о белках (79 712 пар объединённого теста).
- AUPRC и AUROC описывают качество модели на тысячах тестовых пар; «±» — разброс между 5 запусками обучения. Они не говорят, насколько вероятно, что верно именно это предсказание. Оценки неопределённости для отдельной пары сервис не даёт: он использует одну обученную копию модели (сид 0).
- Один препарат этой пары был в проверочной выборке; такие пары использовались, чтобы выбрать настройки модели и подобрать калибровку, поэтому результаты теста описывают эту пару лишь приблизительно.

Неопределённость

Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. В разделе 5 приведено качество, измеренное на отложенном тесте, — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.

На что опирается модель (зануление одного вида данных)

Изменение сырой оценки, если убрать один вид данных у обоих препаратов. Минус — оценка падает без этих данных. В скобках — сырая оценка без этих данных.



Сырая оценка: > 0.9999

Сырая оценка близка к краю шкалы (0 или 1); изменения там сжимаются, и опора может выглядеть меньше, чем есть.

Это показывает, на какие данные модель опирается для этой пары, а не почему препараты взаимодействуют: модель никогда не видела «обнулённые» данные при обучении.

Проверка метода: воспроизводит замороженный анализ V2 на 84 690 тестовых строках, max |Δ| = 6.1e-6.

`Метод: branch zeroed before the frozen fusion layer for both drugs; mask unchanged (as scripts/49_v2_interpretability.py at the frozen tag)`

Примечания сервиса

- Один из препаратов входил в проверочную выборку: модель на нём не обучалась, но по нему выбирали конфигурацию и калибровку.
- Калиброванная оценка подобрана на проверочных парах, где задокументированных и случайно набранных пар поровну. Это не вероятность вреда и не частота взаимодействий в реальной практике.

6 Пояснение сервиса по разделам

Текст ниже составлен сервисом детерминированными шаблонами по найденным записям (без языковой модели) и проверен им на отсутствие советов. Метки ведут к записям: [n] — документ-источник, [n.k] — его фрагмент, H — гипотеза, M — модель, R — путь Reactome. Пояснение ниже написано сервисом; термины (S2, AUPRC, AUROC) объяснены в словаре (раздел 9).

Что известно

Источник — В базе DrugBank это сочетание описано так: «Концентрация одного из двух препаратов в сыворотке может повышаться при сочетании с другим препаратом.» (перевод проекта; оригинал — в карточке источника). [1]

Оговорка — Для этого типа записей порядок препаратов в выгрузке DrugBank оказался ненадёжным (мы это измерили), поэтому здесь не сказано, какой из двух препаратов на какой влияет. [1]

Почему это может происходить

Гипотеза — Препарат флуконазол отмечен в базах как вещество, подавляющее белок CYP2C19, а препарат варфарин — как вещество, которое этот белок перерабатывает. Когда белок подавлен, препарат варфарин может перерабатываться медленнее обычного. H1

Гипотеза — Препарат флуконазол отмечен в базах как вещество, подавляющее белок CYP2C9, а препарат варфарин — как вещество, которое этот белок перерабатывает. Когда белок подавлен, препарат варфарин может перерабатываться медленнее обычного. H2

Гипотеза — Препарат флуконазол отмечен в базах как вещество, подавляющее белок CYP3A4, а препарат варфарин — как вещество, которое этот белок перерабатывает. Когда белок подавлен, препарат варфарин может перерабатываться медленнее обычного. H3

Оговорка — Эти гипотезы согласуются с записью DrugBank о взаимодействии. Но это не независимое подтверждение: DrugBank мог составить запись по тем же сведениям о белках. [1] H1 H2 H3

Оговорка — Базы не указывают, насколько сильно препарат подавляет или усиливает белок и какую долю работы с препаратом этот белок выполняет. Поэтому это гипотезы, а не вывод о том, что взаимодействие произойдёт. H1 H2 H3

Аннотация — Белки обоих препаратов участвуют в 10 общих биологических процессах по базе Reactome — например, «Biosynthesis of maresin-like SPMs». Общий процесс — это фон, а не причина взаимодействия. R

Что нашла модель

Модель — Модель BIO-GINE считает, что эта пара сильно похожа на пары, уже описанные как взаимодействующие. Это сходство с уже описанными парами, а не оценка вреда. M

Модель — Сильнее всего оценка модели для этой пары зависит от данных о белках: без них она меняется на 0.15. Это говорит о том, на что опирается модель, а не о том, почему препараты взаимодействуют. M

Оговорка — Один из препаратов входил в проверочную выборку: модель на нём не обучалась, но по нему выбирали конфигурацию и калибровку. M

Оговорка — Калиброванная оценка подобрана на проверочных парах, где задокументированных и случайно набранных пар поровну. Это не вероятность вреда и не частота взаимодействий в реальной практике. M

Насколько это надёжно

Источник — Задокументировано: 1 запись DrugBank. Несколько фрагментов одной инструкции — один источник, а не отдельные подтверждения; запись DrugBank тоже может опираться на текст инструкции. Это самая надёжная часть страницы. [1]

Оговорка — Степень тяжести здесь не присваивается: в выгрузке DrugBank её нет, а для инструкций показан только раздел, в котором упомянут препарат.

Гипотеза — Гипотезы о механизме (3) собраны из задокументированных ролей каждого препарата по отдельности. Для этой пары они не проверялись. H1 H2 H3

Модель — Качество модели на объединённом отложенном тесте (пары S2 и S3 вместе, 91 % — S2; отдельной оценки только для S2 в замороженных результатах нет): AUPRC 0.812 ± 0.010 (разброс между 5 запусками обучения). Это средняя характеристика по многим парам, а не уверенность в этой конкретной паре. M

Чего мы не знаем

Нет данных — Источник «официальные инструкции FDA (openFDA)» сейчас не удалось проверить. Его данные в этот ответ не вошли.

Оговорка — Здесь не учитываются дозы, длительность приёма, возраст, работа почек и печени, другие лекарства и особенности конкретного человека — всё, от чего зависит, проявится ли взаимодействие и насколько сильно.

Оговорка — Решения о приёме лекарств принимают врач или фармацевт. Эта страница не может их заменить.

Метод: deterministic templates over retrieved records; no language model

7 Источники и воспроизводимость

Записи-доказательства

#	ИСТОЧНИК	ИДЕНТИФИКАТОР	ПОЛУЧЕНО	ССЫЛКА
[1]	DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')	DB00682|DB00196|Y=73	2026-08-24	https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/

Аннотации белков, на которых строятся гипотезы

ПРЕПАРАТ	БЕЛОК	РОЛИ	ИСТОЧНИК	ПОЛУЧЕНО	PUBMED
Флуконазол	CYP2C19 P33261	ингибитор исходное действие: inhibitor	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	16141567, 10709776
Варфарин	CYP2C19 P33261	ингибитор, субстрат исходное действие: substrate|inhibitor	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	19515014, 16162970, 16372822
Флуконазол	CYP2C9 P11712	ингибитор исходное действие: inhibitor	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	16141567, 8801056, 10952477, 11475469, 10709776
Варфарин	CYP2C9 P11712	индуктор, субстрат исходное действие: substrate|inducer	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	29283396, 16372822, 20735727
Флуконазол	CYP3A4 P08684	ингибитор исходное действие: inhibitor	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	16141567, 8801056, 15969931

ПРЕПАРАТ	БЕЛОК	РОЛИ	ИСТОЧНИК	ПОЛУЧЕНО	PUBMED
Варфарин	CYP3A4 P08684	индуктор, субстрат исходное действие: substrate|inducer	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	19515014, 16372822, 20735727

PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/<PMID>/ · UniProt: https://www.uniprot.org/uniprotkb/<accession>/entry

Происхождение данных и параметры

Адрес запроса (report)	`http://127.0.0.1:8765/api/v3/report`
Тело запроса (report)	`{"drug_a":"DB00682","drug_b":"DB00196","include_labels":true}`
Ответ получен браузером (report)	2026-10-15T20:17:26.338Z
Отчёт создан сервисом (generated_at)	2026-10-15T20:17:26+00:00
Версия отчёта API	3.0
Метод пояснения	deterministic templates over retrieved records; no language model
Модель	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Замороженный тег исследования	`v2-final-github-safe-2026-09-03 · 92c481eeaba8faff991ced850e1c4de418ea31b0`
Сайт	http://127.0.0.1:4173
Коммит сборки сайта	не записано
Генератор PDF	DDI-Net web, экспорт в браузере (@react-pdf/renderer)
Создан	15 октября 2026 г., 20:17:30 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T20:17:30.773Z
Язык	русский
SHA-256 данных ответа	`e8675bb09a8f0715a98b7b89061fd8f806761cac7fc2866e0b73ca9e9a0e9d68` Хэш JSON ответа(ов) сервиса в каноническом виде (ключи отсортированы, сериализация JSON.stringify). Тот же хэш записан в сопутствующем JSON-файле, который можно скачать кнопкой «JSON» рядом с «Экспорт PDF».

Время получения записей указано у каждой записи (retrieved_at) так, как его вернул сервис; для локальных выгрузок это дата выгрузки, для инструкций — дата запроса.

8 Ограничения

Основные ограничения

- DDI-Net — исследовательский инструмент, а не система поддержки клинических решений и не медицинское изделие. Решения о лекарствах принимают врач или фармацевт.
- Пары без записи о взаимодействии не подтверждены как безопасные. Отсутствие документа означает только, что проверенные источники его не содержат.
- Оценки BIO-GINE не являются откалиброванными вероятностями клинического вреда: температурная калибровка подобрана на проверочных парах с долей положительных 50% против случайно набранных непомеченных пар.
- Порядок препаратов в выгрузке DrugBank (TDC) подтверждён измерением только для двух типов взаимодействий; для остальных он либо не имеет значения (симметричные типы), либо не подтверждён, поэтому утверждения о направлении («A повышает концентрацию B») не делаются.
- Внешние медицинские источники (инструкции FDA, RxNorm) могут быть неполными или недоступными в момент запроса; их статус указан в разделе «Проверенные источники».

Ограничения, сообщённые сервисом для этого отчёта

- Только 1 705 препаратов исследовательского набора данных; международные названия есть у 1 497 из них.
- Записи DrugBank не содержат степени тяжести и не указывают, на чём основаны. Для многих типов записей порядок препаратов в выгрузке ненадёжен (измерено).
- Инструкции ищутся по названию препарата. Утверждения о целых группах препаратов («сильные ингибиторы CYP3A4») не распознаются, поэтому отсутствие совпадения не означает, что в инструкции ничего нет.
- Гипотезы о механизме собраны из ролей каждого препарата по отдельности; сила действия и доля участия белка неизвестны.
- Оценка BIO-GINE — исследовательский сигнал сходства с задокументированными парами. Это не вероятность вреда.

> ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ
>
> Это исследовательский прототип, а не медицинское изделие. Он не заменяет врача или фармацевта и не может сказать, безопасно ли сочетание лекарств для конкретного человека.

9 Словарь терминов

Простые объяснения терминов, которые встречаются в отчёте.

Доказательство из источника и предсказание модели	Доказательство из источника — текст, который действительно есть в официальной инструкции или базе данных об этих двух препаратах. Предсказание модели — число, которое BIO-GINE вычисляет по закономерностям в данных, на которых она обучалась. Первое — запись того, что известно; второе — исследовательская догадка.
Инструкция FDA (SPL)	Официальная инструкция лекарства в США, которую FDA публикует в формате Structured Product Labeling. Одна инструкция — один документ с идентификатором set ID; в ней есть разделы, например «Предупреждения» или «Лекарственные взаимодействия».
Документ и фрагмент	Фрагмент — одно предложение, процитированное из документа. Несколько фрагментов одной инструкции — всё равно один источник: они не подтверждают друг друга. Если инструкция повторяет предложение в двух разделах, оно показано один раз.
DrugBank (выгрузка TDC)	Большая база данных о лекарствах и известных взаимодействиях; DDI-Net использует её открытую копию из Therapeutics Data Commons. Запись сообщает только тип взаимодействия стандартной фразой, без степени тяжести и без указания, на чём она основана.
Направление	Какой препарат на какой влияет. В выгрузке DrugBank для большинства типов взаимодействий порядок препаратов ненадёжен, поэтому по DrugBank отчёт направление не называет. Предложения инструкций приводятся как написаны; из одного того, что в инструкции препарата упомянут другой, направление не выводится.
Цитохромы P450 (CYP450)	Семейство ферментов, в основном в печени (например, CYP2C9, CYP3A4), которые расщепляют многие лекарства. Если один препарат замедляет фермент, который расщепляет другой, второй может дольше оставаться в организме.
Субстрат, ингибитор, индуктор	Субстрат — препарат, который белок перерабатывает. Ингибитор замедляет работу белка. Индуктор заставляет организм вырабатывать больше этого белка.
Гипотеза о механизме	Возможное биологическое объяснение, собранное из того, что базы данных сообщают о каждом препарате по отдельности (например: препарат X подавляет фермент, который перерабатывает препарат Y). Для этой пары оно не проверялось и ничего не говорит о силе эффекта.
Путь Reactome	Описанная учёными цепочка реакций в клетке. Общий путь у двух препаратов — фоновая информация, а не причина взаимодействия.
Сырая и калиброванная оценка	Сырая — прямой результат модели от 0 до 1; калиброванная — тот же результат, пересчитанный на сбалансированных проверочных парах. Порядок пар у них одинаков. Ни одна не вероятность вреда.
Режимы S1, S2, S3	Видела ли модель препараты при обучении. S1 — оба препарата были в обучении (качество не измерялось). S2 — один препарат не был в обучении. S3 — ни один не был: это самая трудная проверка.

Отложенный тест; «объединённый» (pooled)	Пары, отложенные заранее и не использованные в обучении: на них измеряют качество. «Объединённый» — пары S2 и S3, измеренные вместе (84 690 пар, из них 7 758 — S3).
AUROC	Вероятность того, что модель поставит случайно выбранную задокументированную пару выше случайно выбранной пары из сравнительного набора (случайные пары без записи). 0.5 — угадывание, 1 — идеальный порядок.
AUPRC	Площадь под кривой «точность — полнота»: насколько хорошо модель находит задокументированные пары, не поднимая при этом много ложных тревог, при всех порогах сразу. В тесте половина пар задокументирована, поэтому угадывание даёт около 0.5; 1 — идеально.
± (разброс между запусками)	Модель обучали несколько раз (запусков: 5), каждый раз с другой случайной начальной точкой — сидом. «±» — стандартное отклонение результата между этими запусками. Это не погрешность для отдельной пары.

S1 Приложение S1. Записи-доказательства в том виде, как их вернул сервис

Каждая запись ответа API — с её разделом, идентификаторами и временем получения. Записи, которые повторяют один и тот же текст одной инструкции, отнесены к одному фрагменту; полный ответ — в сопутствующем JSON-файле.

[1] `drugbank-tdc:DB00682>DB00196:t73`

Вид	База данных · DrugBank
Источник	DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')
ID записи	`DB00682|DB00196|Y=73`

Исходные идентификаторы	`drugbank_id_drug1_as_exported: DB00682`
	`drugbank_id_drug2_as_exported: DB00196`
	`tdc_interaction_type: 73`

Ссылка	https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/
Получено	2026-08-24
Шаблон DrugBank	The serum concentration of #Drug2 can be increased when it is combined with #Drug1.
Направление	направление не подтверждено: не указано, какой препарат на какой влияет
Лицензия	TDC: CC BY 4.0; underlying DrugBank content: DrugBank non-commercial licence

A Приложение A. Машиночитаемая сводка (JSON)

Сводка ключевых полей в формате JSON для автоматической проверки. Полные ответы сервиса — в сопутствующем JSON--файле (тот же SHA-256).


```
{
  "schema": "ddinet.pdf-summary/1",
  "report_id": "DDI-20261015-201730-E8675BB0",
  "generated_at": "2026-10-15T20:17:30+00:00",
  "generated_at_utc": "2026-10-15T20:17:30.773Z",
  "time_zone": "UTC",
  "language": "ru",
  "payload_sha256": "e8675bb09a8f0715a98b7b89061fd8f806761cac7fc2866e0b73ca9e9a0e9d68",
  "inputs": [
    {"endpoint":"http://127.0.0.1:8765/api/v3/report","request":{"drug_a":"DB00682","drug_b":"DB00196","include_labels":true},
      "received_at":"2026-10-15T20:17:26.338Z"}
  ],
  "server_generated_at": "2026-10-15T20:17:26+00:00",
  "report_version": "3.0",
  "drugs": [
    {"role":"A","id":"DB00682","inn":"warfarin","name_ru":"варфарин"},
    {"role":"B","id":"DB00196","inn":"fluconazole","name_ru":"флуконазол"}
  ],
  "evidence_status": "documented_no_severity",
```

```
  "evidence_counts": {
    "labelDocuments": 0,
    "labelExcerpts": 0,
    "noEffectExcerpts": 0,
    "labelRecords": 0,
    "mergedRepeats": 0,
    "databaseRecords": 1
  },
  "source_documents": [
    {"ref":"[1]","kind":"database","document_id":"drugbank_tdc","owner":null,"mentions":null,"excerpts":[{"ref":"[1]","category":
      "database_interaction_record","sections":[],"records":["drugbank-tdc:DB00682>DB00196:t73"]}]}
  ],
  "evidence": [
    {"ref":"[1]","id":"drugbank-tdc:DB00682>DB00196:t73","category":"database_interaction_record","source":
      "DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons","record_id":"DB00682|DB00196|Y=73","section":null,"also_in_sections":[],
      "direction":"not_verified","retrieved_at":"2026-08-24","url":"https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/"}
  ],
  "conflicts": 0,
  "hypotheses": [
    {"ref":"H1","gene":"CYP2C19","uniprot":"P33261","relation":"enzyme","pattern":"inhibitor_substrate","actor":"DB00196",
      "affected":"DB00682"},
    {"ref":"H2","gene":"CYP2C9","uniprot":"P11712","relation":"enzyme","pattern":"inhibitor_substrate","actor":"DB00196","affected":
      "DB00682"},
    {"ref":"H3","gene":"CYP3A4","uniprot":"P08684","relation":"enzyme","pattern":"inhibitor_substrate","actor":"DB00196","affected":
      "DB00682"}
  ],
  "shared_pathways_total": 10,
  "model": {
    "model": "BIO-GINE M4",
    "checkpoint": "bd45f84e3c1b2c33",
    "available": true,
    "calibrated_score": 0.8108211344965719,
    "raw_score": 0.9999718803394634,
    "regime": "S2",
    "reliability": "held_out_like",
    "abstain": false
  },
  "sources_checked": [
    {"source":"drugbank_tdc","status":"ok"},
    {"source":"openfda_label","status":"unavailable"}
  ],
  "outcomes": {
    "interaction_status": "documented_outcome_unclear",
    "seriousness": "documented_no_standard_severity",
    "records": [{"id":"outcome:DB00196+DB00682:exposure_increase:serum_concentration_increase","category":"exposure_increase",
      "effect":"serum_concentration_increase","level":"pharmacokinetic_change","status":"mechanistically_supported","seriousness":
      "documented_no_standard_severity","research_only":false,"affected":"DB00682","evidence":["drugbank-tdc:DB00682>DB00196:t73"],
      "methods":["drugbank_type_map/v1:type=73"]}]
  }
}
```